

Лабораторна робота №6

Тема: CI/CD та деплой на fly.io

Мета: набуття практичних навичок автоматизації збірки, тестування та розгортання Node.js-застосунку у хмарі шляхом продовження роботи з контейнеризованим REST API з лабораторної роботи №5, зокрема: • реєстрація на fly.io, встановлення flyctl та ручний деплой застосунку; • створення fly.toml та керування секретами через fly secrets; • створення .gitlab-ci.yml зі стадіями збірки та тестів на основі Docker-образів; • налаштування автоматичного деплою на fly.io зі стадії deploy; • конфігурація healthcheck у fly.toml для безперебійного розгортання.

Хід роботи:

3.1. Завдання 1: Ручний деплой на fly.io

```
^ ztu/another/nodejs  ↳ lab6  ⓘ !? > fly secrets set MONGODB_URI="mongodb+srv://ipz2
Updating existing machines in 'nodejs-sparkling-sound-3961' with rolling strategy

✓ [1/2] Machine e82250df3d0d18 [app] update succeeded
✓ [2/2] Machine 2876101a4031d8 [app] update succeeded

Checking DNS configuration for nodejs-sparkling-sound-3961.fly.dev
✓ DNS configuration verified

Updating existing machines in 'nodejs-sparkling-sound-3961' with rolling strategy

✓ [1/2] Cleared lease for e82250df3d0d18
✓ [2/2] Cleared lease for 2876101a4031d8

Checking DNS configuration for nodejs-sparkling-sound-3961.fly.dev
✓ DNS configuration verified

Visit your newly deployed app at https://nodejs-sparkling-sound-3961.fly.dev/

^ ztu/another/nodejs  ↳ lab6  ⓘ !? > curl "https://nodejs-sparkling-sound-3961.fly.dev/health"
{"status":"UP","db":"connected"}^
```

3.2. Завдання 2: Базовий конвеєр build + test

```
name: CI Pipeline

on:
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.8.000 – Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Ігнатюк А.М.			Звіт з лабораторної роботи	Лім.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Фуріхата Д.В.					1	
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-1		
Н. контр.								
Зав. каф.								

```

push:
  branches: [ "*" ]

pull_request:
  branches: [ "*" ]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 24
          cache: 'npm'

      - name: Install dependencies
        run: npm ci

      - name: Build project
        run: npm run build

test:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: build

  steps:
    - name: Checkout repository
      uses: actions/checkout@v4

```

		Ігнатюк А.М.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

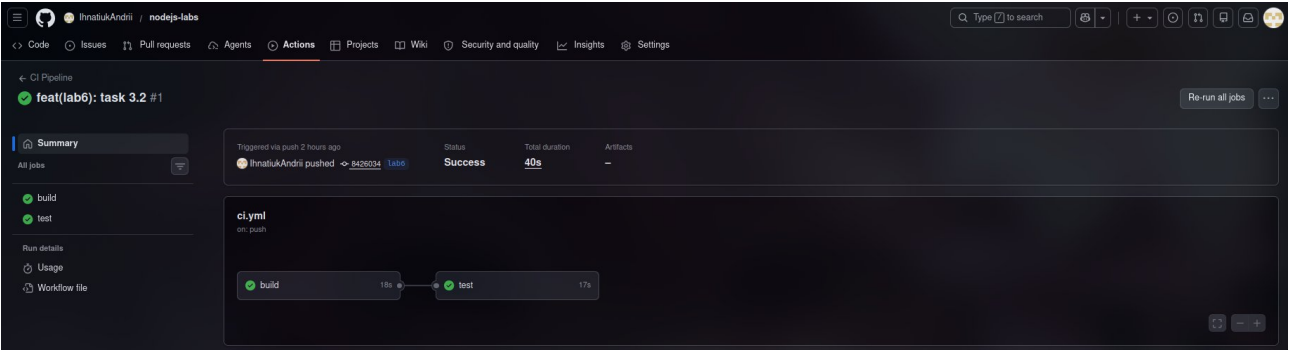
```

- name: Set up Node.js
  uses: actions/setup-node@v4
  with:
    node-version: 24
    cache: 'npm'

- name: Install dependencies
  run: npm ci

- name: Run tests with coverage
  run: npm run test:coverage

```



3.3. Завдання 3: Автоматичний деплой зі стадії deploy

```

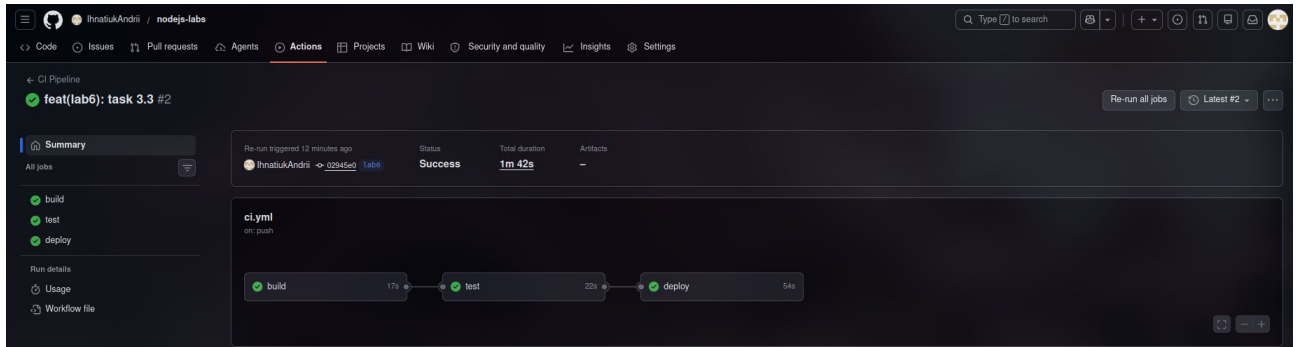
deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: test
  if: github.ref == 'refs/heads/lab6' || github.ref == 'refs/heads/lab7'

steps:
  - name: Checkout repository
    uses: actions/checkout@v4

  - name: Set up flyctl
    uses: superfly/flyctl-actions/setup-flyctl@master

```

```
- name: Deploy to Fly.io
run: flyctl deploy --remote-only
env:
  FLY_API_TOKEN: ${ secrets.FLY_API_TOKEN }
```



3.4. Завдання 4: Healthcheck у fly.toml

```
app = 'nodejs-sparkling-sound-3961'
```

```
primary_region = 'arn'
```

```
[build]
```

```
[http_service]
```

```
internal_port = 3000
```

```
force_https = true
```

```
auto_stop_machines = 'stop'
```

```
auto_start_machines = true
```

```
min_machines_running = 0
```

```
processes = ['app']
```

```
[[http_service.checks]]
```

```
grace_period = '30s'
```

```
interval = '15s'
```

		Ігнатюк А.М.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Фуріхата Л.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

method = 'GET'

path = '/health'

timeout = '5s'

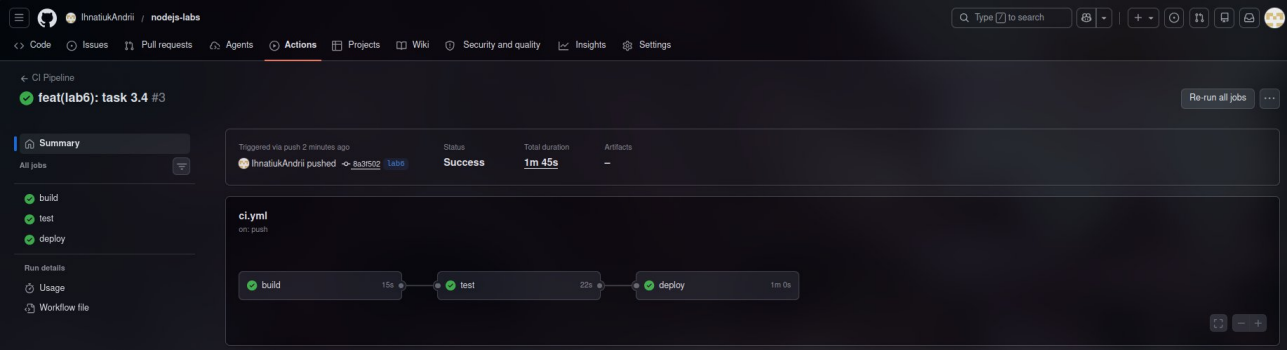
[[vm]]

memory = '1gb'

cpu_kind = 'shared'

cpus = 1

memory_mb = 1024



Висновок: в ході виконання роботи набув практичних навичок автоматизації збірки, тестування та розгортання Node.js-застосунку у хмарі шляхом продовження роботи з контейнеризованим REST API з лабораторної роботи №5, зокрема:

- реєстрація на fly.io, встановлення flyctl та ручний деплой застосунку;
- створення fly.toml та керування секретами через fly secrets;
- створення .gitlab-ci.yml зі стадіями збірки та тестів на основі Docker-образів;
- налаштування автоматичного деплою на fly.io зі стадії deploy;
- конфігурація healthcheck у fly.toml для безперебійного розгортання.

		Ігнатюк А.М.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.8.000 – Лр6	Арк.
		Фуріхата Д.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6